

ES 4.a)

```
{
  Nome: x.NomeAula, Copienzo: x.Copienzo |
  x(AULA) |
  ¬ ∃ y (LEZIONE) (x.NomeAula = y.NomeAula ∧ y.Semestre = '2°' ∧
    y.AnnoAcc = '2015/2016' ∧ y.Giorno = 'venerdì' ∧
    y.NomeIns ≠ NULL)
}
```

ES 4.b

```
{
  Nome: y.Nome, Cognome: y.Cognome, Durata: (x.OraFine - x.OraInizio) |
  x(LEZIONE), y(DOCENTE) |
  x.Semestre = '1°' ∧ x.AnnoAcc = '2016/2017' ∧ (x.OraFine -
    x.OraInizio) > 180 ∧ ∃ z (INSEGNAMENTO) (z.Docente = y.Matricula
    ∧ z.NomeIns = x.NomeIns)
}
```

4.c)

```
{
  Nome1: x.NomeIns, Inizio: x.OraInizio, Fine: x.OraFine, Nome2: y.NomeIns |
  x(LEZIONE), y(LEZIONE) |
  ∀ x (LEZIONE) (x.Semestre = '1°' ∧ x.AnnoAcc = '2016/2017' ∧
    x.Giorno = 'martedì' ∧ x.NomeAula = 'A' ∧ x.OraFine ≤ '17.00'
    ∧ ∃ y (LEZIONE) (y.Semestre = '1°' ∧ y.AnnoAcc = '2016/2017' ∧
    y.Giorno = 'martedì' ∧ y.NomeAula = 'A' ∧ y.OraInizio ≥ '17.00'))
}
```

↑

2 errori:

1° Le variabili nella target list devono rimanere variabili libere.

2° Manca un ¬ ∃ perché mettere OraInizio ≥ 17.00 non assicura che sia la successiva

ES 5a)

```
{
  Nome: x.Nome, Città: x.Città |
  x(TORNEO) |
  x.Stato = 'Spagna' ∧ ∃ y (GIORNATA) (x.Nome = y.Torneo ∧
    (y.NumGiornata = '1°' ∨ y.NumGiornata = '2°')) ∧ ¬ ∃ z (PARTITA)
    (z.Torneo = y.Torneo ∧ z.NumGiornata = y.NumGiornata ∧
    z.OraInizio ≥ '21.30')
}
```

ES 5.b)

{
Nome: $x.Nome$, Cognome: $x.Cognome$ |
 $x(TENNISTA)$ |
 $x.Nationalità = 'Italia' \wedge \exists y(PARTITA)((x.Codice = y.Giocatore1$
 $\vee x.Codice = y.Giocatore2) \wedge y.Torneo = 'T3' \wedge \exists z(PARTITA)($
 $(x.Codice = z.Giocatore1 \vee x.Codice = z.Giocatore2) \wedge z.Torneo = 'T3'$
 $\wedge z.NumeroGiornata \neq y.NumeroGiornata))$
}

ES 4.c)

{
Nome: $x.Nome$, Cognome: $x.Cognome$ |
 $x(TENNISTA)$ |
 $\forall y(TORNEO)(y.Stato = 'USA' \wedge \exists z(PARTITA)(z.Torneo = y.Nome \wedge$
 $(z.Giocatore1 = x.Codice \vee z.Giocatore2 = x.Codice))$
}

ES 1.a)

{
Targa = $x.Targa$, Marca = $x.Marca$, Modello = $x.Modello$, Prezzo =
 $x.PrezzoBase$ |
 $x(AUTO)$ |
 $\neg \exists y(VENDITA)(y.Targa = x.Targa)$
}

ES 1.b)

{
Marca = $x.Marca$ |
 $x(AUTO)$ |
 $\exists y(VENDITA)(y.Targa = x.Targa \wedge \exists z(CONCESSIONARIO)(z.NomeC =$
 $y.Concessionario \wedge z.Comune = 'MI')) \wedge \exists a(VENDITA)(a.Targa =$
 $x.Targa \wedge \exists b(CONCESSIONARIO)(b.NomeC = a.Concessionario \wedge$
 $b.Comune = 'TO'))$
}

ES 3.a)

{
Nome: x.Nome, Tempo: x.TempoPreparazione |
x(RICETTA) |
} $\exists y(\text{INGREDIENTE})(x.\text{CodiceRicetta} = y.\text{Codice} \wedge y.\text{Grossi} > '30\%')$

ES 3.c)

{
Nome: x.Nome, Calorie: x.Calorie |
x(INGREDIENTE) |
} $\neg \exists y(\text{RICETTA})(y.\text{CodiceRicetta} = x.\text{Codice} \wedge y.\text{Regione} \neq 'Sicilia')$

ES DIFFICILE

{
Nome: x.Nome, Cognome: x.Cognome |
x(PILOTA) |
x.Livello = 'senior' $\wedge \exists y(\text{VOLO})(y.\text{Pilota} = x.\text{Matricola} \wedge$
 $y.\text{Destinazione} = 'Tokyo' \wedge \exists z(\text{VOLO})(z.\text{Pilota} = x.\text{Matricola} \wedge$
 $z.\text{Destinazione} = 'Tokyo' \wedge z.\text{Data} \neq y.\text{Data})) \wedge$
 $\forall a(\text{VOLO})(a.\text{Pilota} \neq x.\text{Matricola} \vee \exists b(\text{AEREO})(b.\text{CodiceAereo} =$
 $a.\text{Aereo} \wedge b.\text{Costruttore} = 'Boeing'))$
}